３．７　NUCEF における使用済燃料を用いた溶解試験

本節では、日本原子力研究所（現 原子力機構）燃料サイクル安全工学研究施設 NUCEF（Nuclear Fuel Cycle Safety Engineering Research Facility）において実施された使用済燃料の溶解試験の概要について述べる。

３．７．１　NUCEF の試験装置及び溶解試験条件

（１）　溶解清澄試験装置

NUCEF の溶解清澄試験装置[1)]の概略を**図３．７－１**に示す。この装置は NUCEF のα γセル内に設置されたものである。図の中央に示した溶解槽は回分式であり、予め剪断した照射済燃料を 1 回あたり 300～500 g 程度溶解する。所定濃度及び体積の硝酸水溶液を溶解槽に準備し、燃料を溶解槽に装荷した後、スチーム加熱によって硝酸温度を上げ溶解する。

得られた溶解液は、溶解槽からヨウ素追出槽に移送され NO_2 や KIO_3 を用いたヨウ素追出し槽さがなされる。その後、清澄濾過器を経て不溶解残渣が分離され給液調整槽へ移送する。給液調整槽では、溶解液を抽出分離試験に供給するため、濃縮等により硝酸濃度 3 mol L^{-1}、ウラン濃度 250 gU L^{-1} を目標に濃度調整が行われる。溶解操作及びヨウ素追出操作から発生するオフガスは、洗浄塔を経て、ヨウ素捕集試験装置へ導入される。オフガス中クリプトン（Kr-85）及び NO_2 濃度はヨウ素捕集試験装置で測定される。オフガス中のヨウ素 129（I-129）、ヨウ素 131（I-131）等は、ヨウ素捕集試験装置にて捕集される。オフガスに関する試験結果については**４章**で述べる。

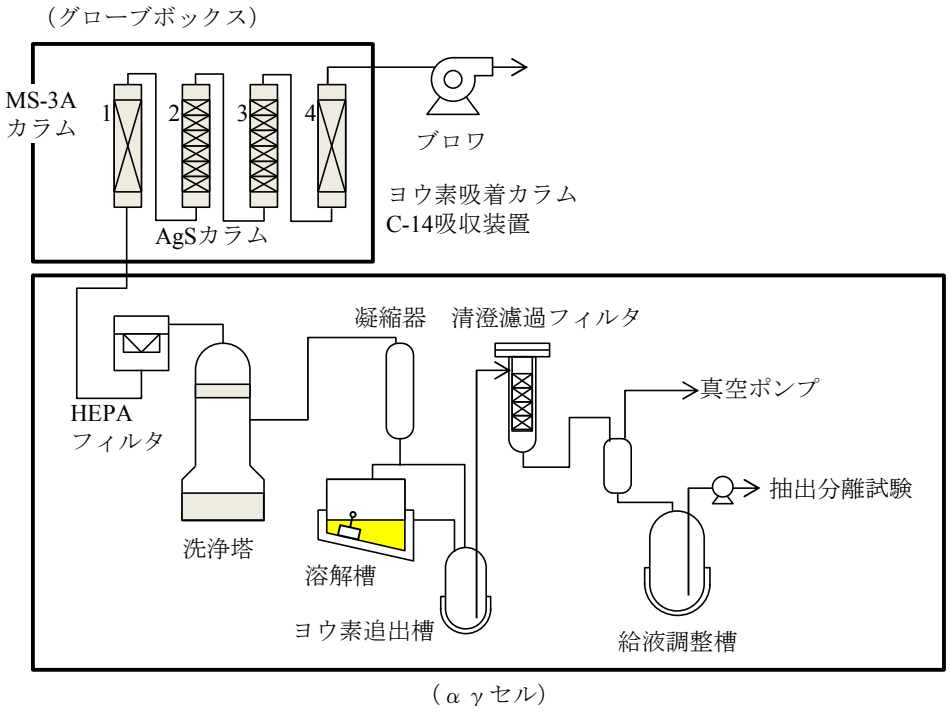


図３．７－１　溶解清澄・オフガス処理試験装置の概要

（２） 溶解試験条件

これまでに溶解した燃料の種類及び溶解条件を**表３．７－１**に示す。燃焼度 8, 29 及び 44 GWd t^{-1} の軽水炉照射済 UO_2 燃料、さらに、新型転換炉ふげん照射済 MOX 燃料を用いた試験を実施した。試験では燃料 1～1.5 kg を 3 回程度に分けて溶解した。溶解前の燃料の外観を**図３．７－２**に示す。燃料棒はカッターで剪断されており、剪断片 1 個の長さは約 40 mm とした。燃焼度 8 GWd t^{-1} の燃料では約 60 %が被覆管から脱落した状態であり、他の燃料は被覆管内に詰まったままの状態であった。照射済 UO_2 燃料（SFD4-2）及び照射済 MOX 燃料（SFD5）の試料断面を**図３．７－３～４**に示す。

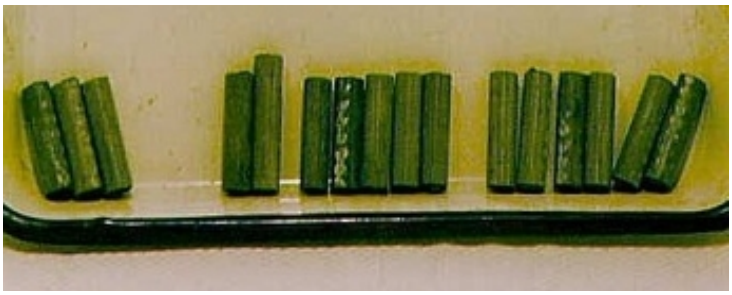
表３．７－１ 溶解試験で用いた燃料及び溶解条件の概要（1998～2004 年）

種類	燃焼度 / GWd t^{-1}	冷却期間 / 年	試験番号	U 元素重量 / gU	硝酸濃度 / mol L^{-1}, 体積 / L	温度 / ℃
LWR 照射済 UO_2	8	19.5	SFD1-1	436.05	5.00, 1.64	100
			SFD1-2	443.01	4.12, 1.69	100
			SFD1-3	439.90	3.34, 1.63	100
LWR 照射済 UO_2	29	17.0	SFD2-1	372.66	5.21, 1.57	100
			SFD2-2	283.95	3.98, 1.44	100
			SFD2-3	274.36	4.06, 1.29	100
LWR 照射済 UO_2	44	12.25	SFD3-1	332.66	5.26, 1.59	100
			SFD3-2	332.48	4.68, 1.64	100
			SFD3-3	350.04	3.93, 1.61	100
LWR 照射済 UO_2	44	14.25	SFD4-1	356.64	5.00, 1.49	90
			SFD4-2	328.86	5.00, 1.51	80
			SFD4-3	399.88	5.14, 1.61	100
ふげん 照射済 MOX	41	7.0	SFD5-90	491.24	4.98, 1.6	90
			SFD5-80	487.14	4.87, 1.6	80

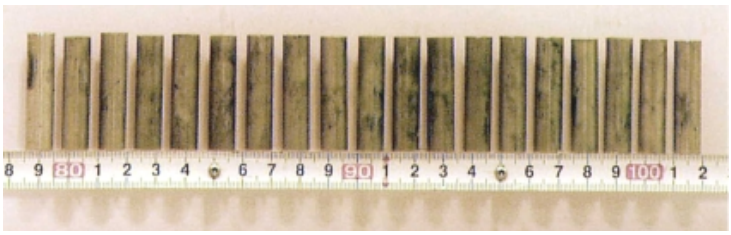


(a) LWR, 8 GWd t^{-1}, ほぼ被覆管より脱落した状態

図３．７－２（１） 照射済燃料の剪断片の外観（溶解前）



(b)　LWR, 29 GWd t^{-1}, 被覆管内に収納された状態
（長さ約 40 mm, 溶解 1 バッチ相当）



(c)　LWR, 44 GWd t^{-1}, 被覆管内に収納された状態
（長さ約 40 mm, 溶解 1 バッチ相当）

図３．７－２（２）　照射済燃料の剪断片の外観（溶解前）

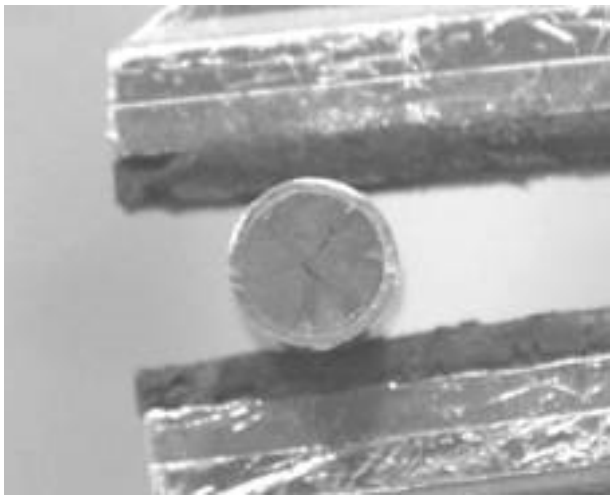


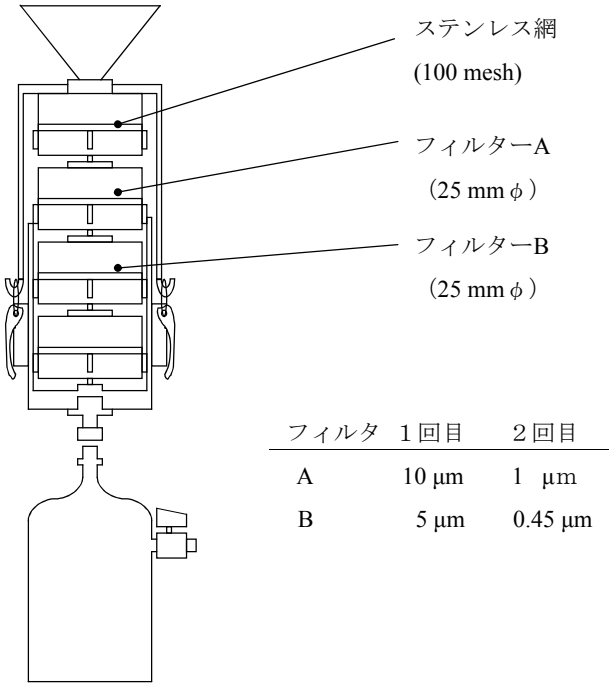
図３．７－３　照射済 UO_2 燃料の試料断面（溶解前, 被覆管付, SFD4-2）



図３．７－４　照射済 MOX 燃料の試料断面（溶解前, 被覆管付, SFD5）

（３）　不溶解残渣の採取

溶解液中に含まれる不溶解残渣を採取し分析するため、**図３．７－５**に示すフィルタを使用した。孔径 10.0, 5.0, 1.0 及び 0.45 μm のメンブレンフィルタを用い、ヨウ素追出槽からサンプリングした溶解液から残渣を採取し元素分析等を実施した。



フィルタ	１回目	２回目
A	10 μm	1 μm
B	5 μm	0.45 μm

図３．７－５　溶解液フィルタ構造図

３．７．２　溶解試験結果

（１）　ウラン濃度及び硝酸濃度の経時変化

燃焼度 8 GWd t^{-1} のウラン燃料溶解時の結果（SFD1-1）を**図３．７－６**に示す。溶解液中ウラン濃度、硝酸濃度、溶液温度及びオフガス中 Kr-85 濃度の経時変化を併せてプロットした。時間は蒸気による加熱開始を時刻 0 分としている。溶液温度は加熱開始後 30 分程度で 100 ℃に達する。溶解時の Kr-85 のオフガス中濃度と照射済燃料の溶解を比較すると、溶解が進行するにつれ Kr-85 が発生し、Kr 濃度がピークとなる付近でウランの溶解曲線の傾き、すなわち溶解速度が最も大きくなることがわかる。さらに 100 分を超えると Kr 濃度は非常に小さくなり、ウラン濃度はほぼ一定になる。したがって、この時間付近で溶解がほぼ終了になったと考えられる。このように溶解挙動と Kr の発生は関連付けることができる。同様に、各溶解試験の結果を**図３．７－７～１７**に示す。

照射済 MOX 燃料の溶解試験の結果を**図３．７－１８～１９**でに示す。照射済 MOX 燃料の溶解では、ウラン燃料に比べて Kr-85 濃度の変化が速く、10 分ほど早い時点でピークが見られた。これは、ウラン燃料よりもクラックが多く、このために溶解速度が大きくなったものと考えられる。

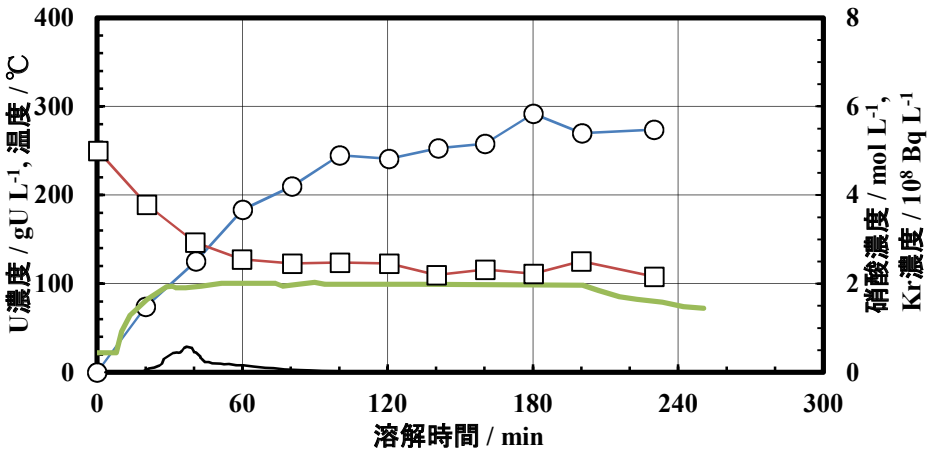


図３．７－６　照射済燃料溶解時の U, 硝酸, オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD1-1, LWR, 8 GWd t^{-1}, 溶解前硝酸 5.00 mol L^{-1}, 100 ℃, ○：U 濃度, □：硝酸濃度, 太実線：溶液温度, 細実線：Kr 濃度（**図３．７－１９**まで同じ））

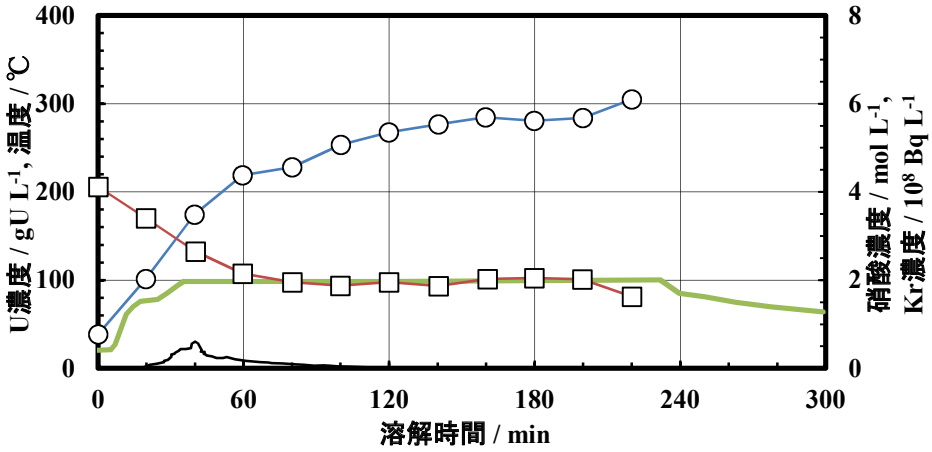


図３．７－７　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD1-2, LWR, 8 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 4.12 mol L^{-1}, 100 ℃）

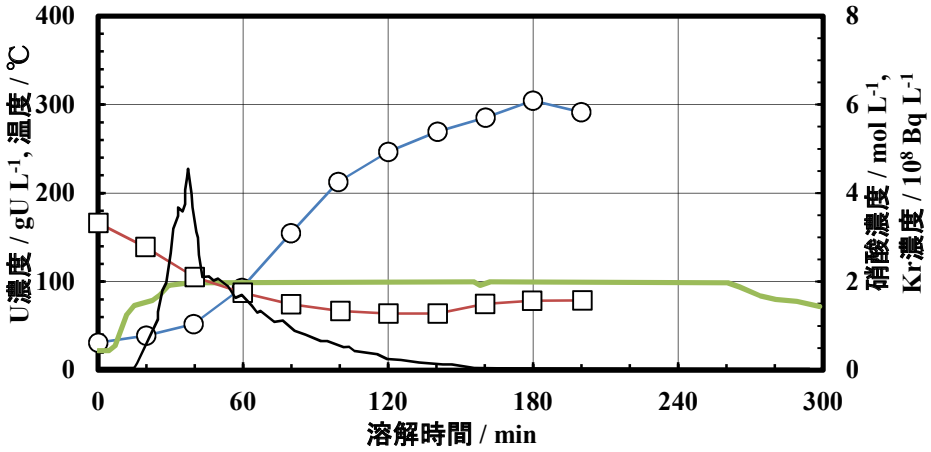


図３．７－８　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD1-3, LWR, 8 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 3.34 mol L^{-1}, 100 ℃）

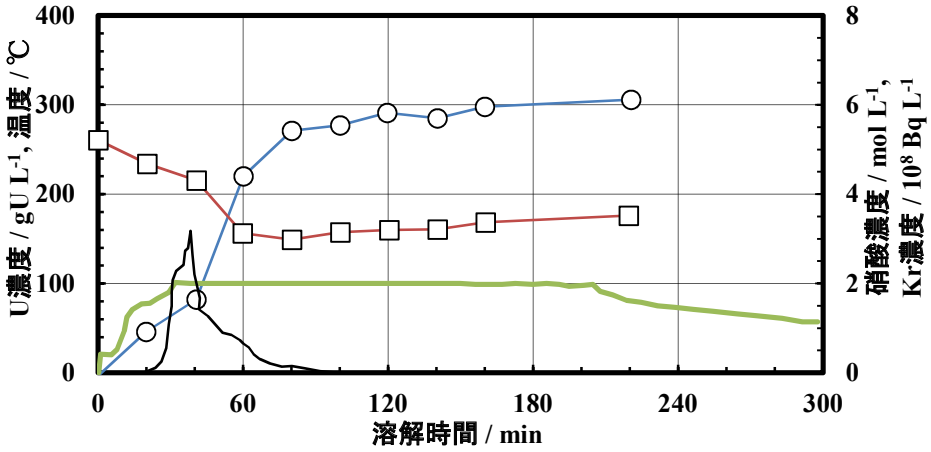


図３．７－９　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD2-1, LWR, 29 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 5.21 mol L^{-1}, 100 ℃）

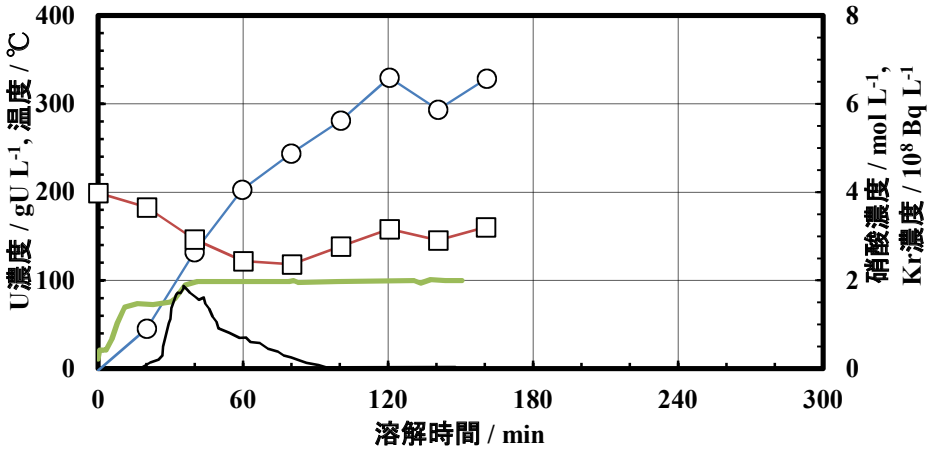


図３．７－１０　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD2-2, LWR, 29 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 3.98 mol L^{-1}, 100 ℃）

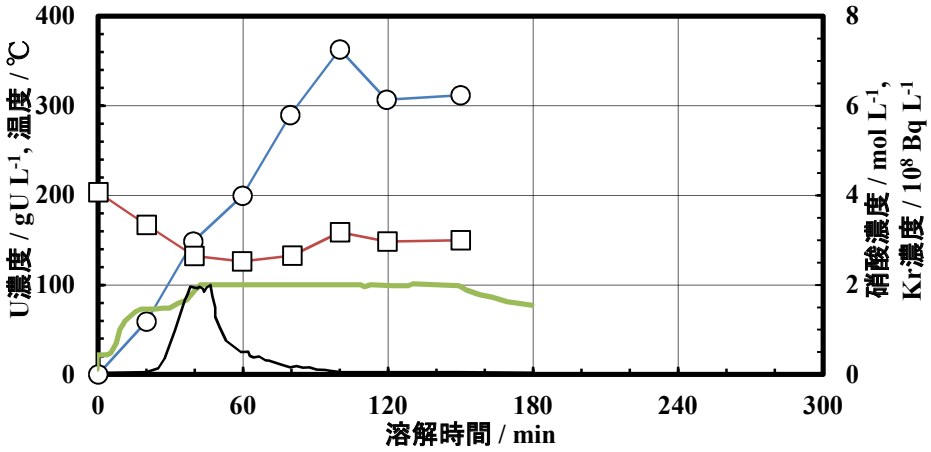


図３．７－１１　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD2-3, LWR, 29 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 4.06 mol L^{-1}, 100 ℃）

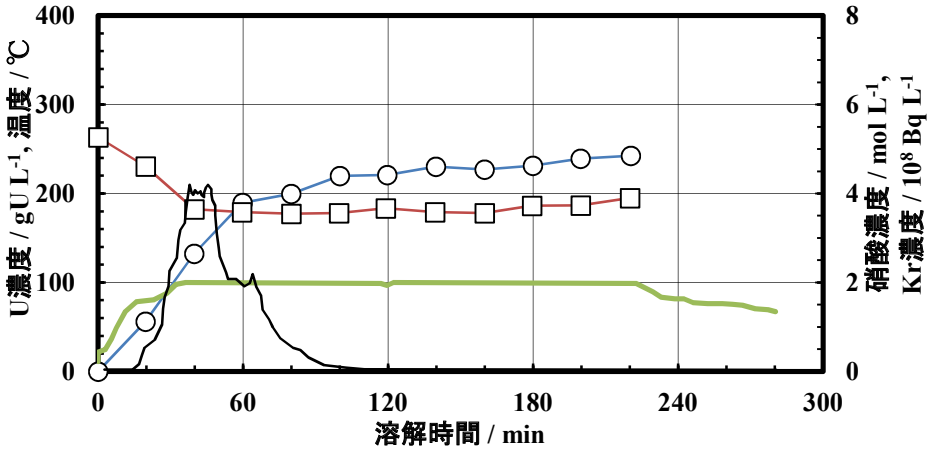


図３．７－１２　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD3-1, LWR, 44 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 5.26 mol L^{-1}, 100 ℃）

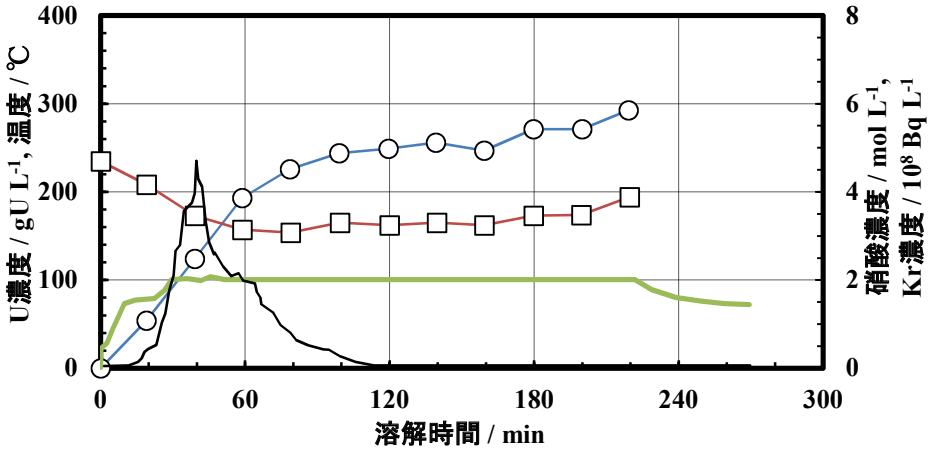


図３．７－１３　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD3-2, LWR, 44 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 4.68 mol L^{-1}, 100 ℃）

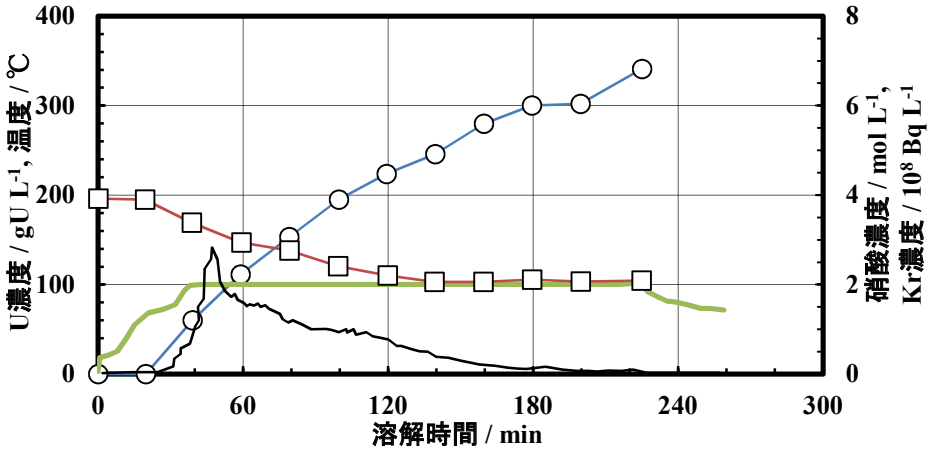


図３．７－１４　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD3-3, LWR, 44 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 3.93 mol L^{-1}, 100 ℃）

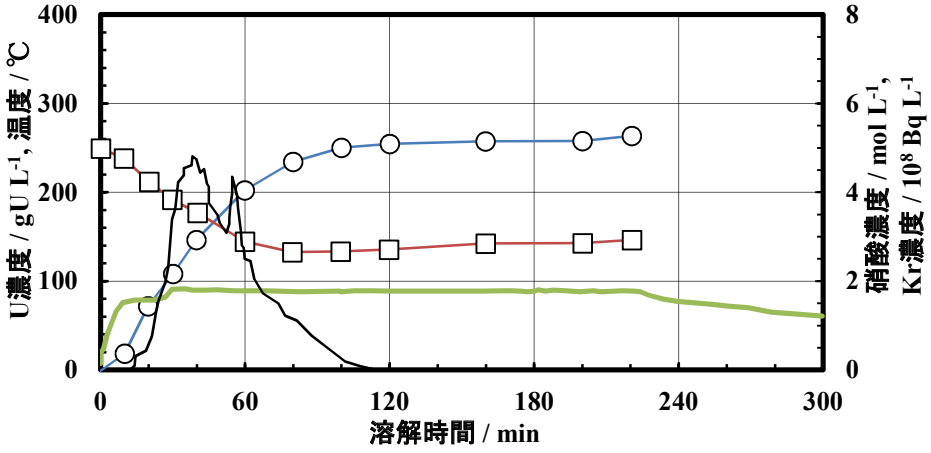


図３．７－１５　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD4-1, LWR, 44 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 5.00 mol L^{-1}, 90 ℃）

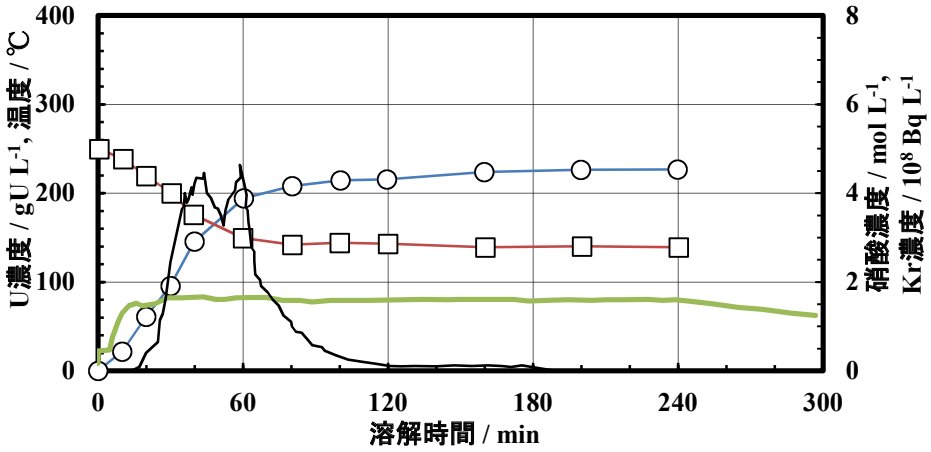


図３．７－１６　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD4-2, LWR, 44 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 5.00 mol L^{-1}, 80 ℃）

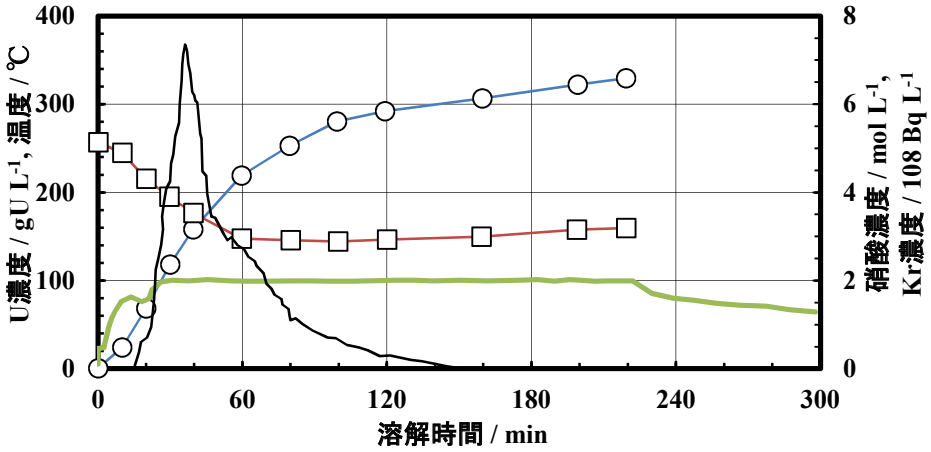


図３．７－１７　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD4-3, LWR, 44 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 5.14 mol L^{-1}, 100 ℃）

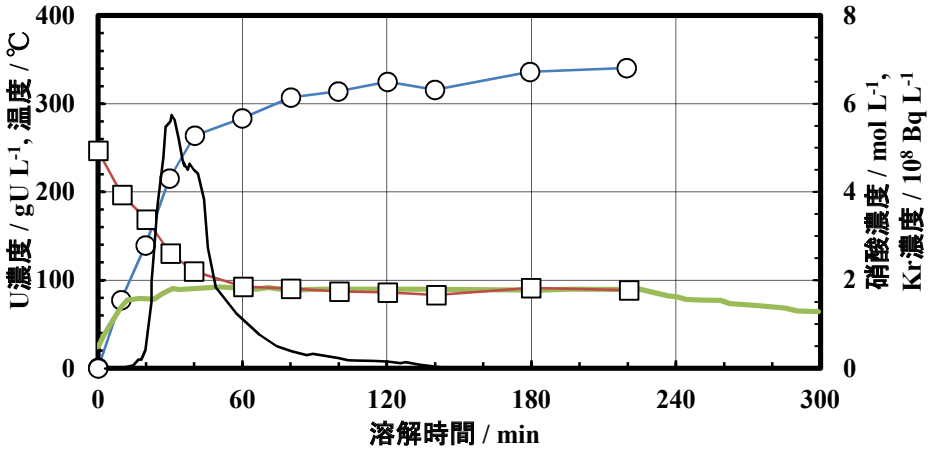


図３．７－１８　照射済燃料溶解時の U，硝酸，オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD5-90，ふげん, 41 GWd t^{-1}，溶解前硝酸 4.98 mol L^{-1}, 90 ℃）

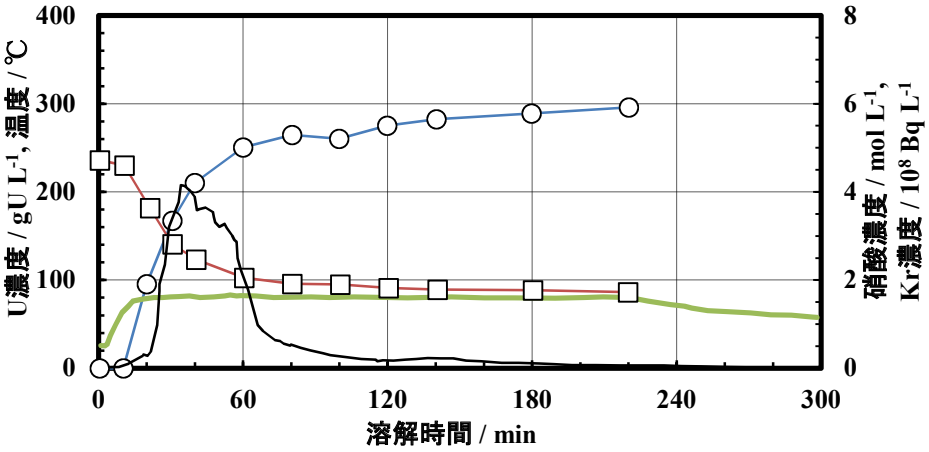


図３．７－１９　照射済燃料溶解時の U, 硝酸, オフガス中 Kr 及び溶液温度の時間変化（SFD5-80, ふげん, 41 GWd t^{-1}, 溶解前硝酸 4.87 mol L^{-1}, 80 ℃）

（２）　核分裂生成物（FP）の溶解挙動

核分裂生成物（FP）の硝酸への溶解に関して、溶解液中の元素濃度／ウラン濃度比を ORIGEN 計算からの濃度比で除した値の経時変化の例を**図３．７－２０**に示す。各元素が不溶解残渣とならずウランと同様に溶解すればこの値は 1 に近い値となる。この結果は照射済ウラン燃料（29 GWd t^{-1}）溶解試験によるものである。

不溶解残渣の主要成分である Mo, Tc, Ru, Rh, Pd の 5 元素については、1 より小さな値を示すと予想される。Ru は溶解開始後 20 分から 0.5～0.7 の値を示した。一方 Mo は他の FP と異なり、溶解が進むにつれ濃度が低下する傾向を示した。本溶解試験は回分式で実施したため、溶解の進行と共に硝酸濃度が低下しており、Mo に関連する沈殿物が生成した可能性がある。Lausch ら [2] は、WAK 再処理施設の不溶解残渣を分析しており、Mo - Ru - Rh からなる金属相及び Zr - Mo からなる酸化物相を測定している。この酸化物相は再沈殿物でモリブデン酸ジルコニウム（ZM）からなることが示唆された。NUCEF の溶解試験では不溶解残渣に対し XRD 測定を行い、この物質の存在を確認した。他の元素（Sm, Nd, Sr, La, Pr）は、各時刻において 1 に近い値をとったことからウランと同様に硝酸に溶解したと考えられる。以上は、燃焼度 29 GWd t^{-1} のウラン燃料溶解の結果であるが、44 GWd t^{-1} 燃料の溶解試験においても同様な傾向が見られた。

燃焼度 44 GWd t^{-1} の燃料を用いた試験での残渣成分の溶解率の変化を**図３．７－２１～２３**に示す。これらの試験は、溶解温度が異なる条件である（80, 90, 100 ℃）。Tc 以外は低い溶解率を示すことがわかる。また Mo 及び Zr は特異な挙動を示しており、90 及び 100 ℃のケースでは、溶解が進むにつれ溶解率は一旦上昇するものの、100 分後あたりから顕著に下降した。溶解中に Mo, Zr が再沈殿を生じたものと考えられる。一方溶解温度が 80 ℃と低めの場合には濃度下降の程度がかなり小さくなった。

Izumida ら [3] は模擬高レベル廃液から ZM が沈殿しうる硝酸濃度と温度の条件を検討しており、硝酸濃度の低下と共に ZM 沈殿の発生しはじめる境界温度が低下する傾向を報告している。NUCEF 試験では溶解の進捗に従って硝酸濃度が低下することから、Mo, Zr 挙動の温度による差はこのような理由で説明できると考えられる。

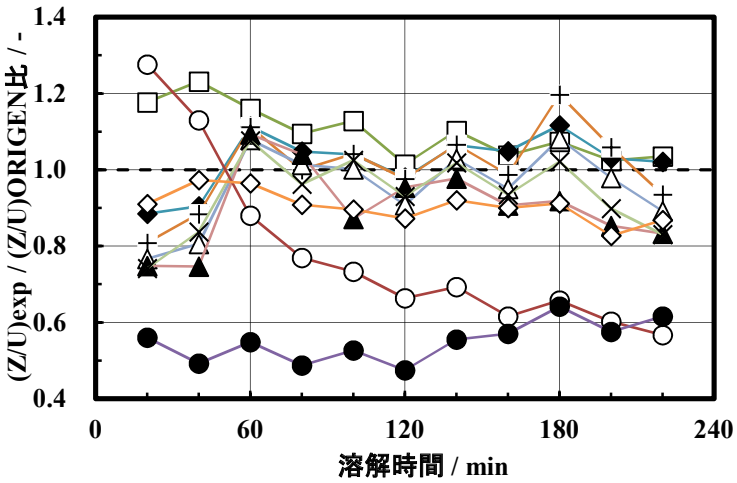


図３．７－２０　核分裂生成物の溶解率（SFD2-1, 燃焼度 29 GWd t^{-1}, Z/U：ウラン量に対する FP 元素含有割合, 実験値と ORIGEN 計算値の比較, ◇：Sr, □：Zr, ○：Mo, ●：Ru, ◆：La, ＋：Ce, ×：Pr, ▲：Nd, △：Sm, 破線：U）

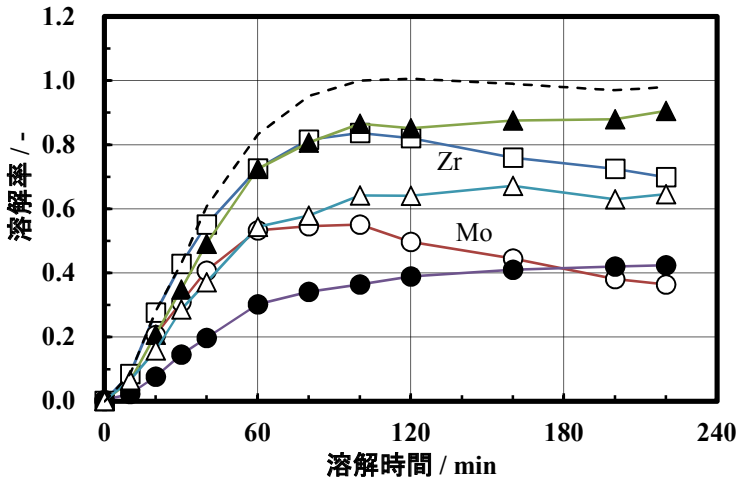


図３．７－２１　核分裂生成物の溶解率（SFD4-1, 燃焼度 44 GWd t^{-1}, 90 ℃, □：Zr, ○：Mo, ▲：Tc, ●：Ru, △：Pd, 破線：U）

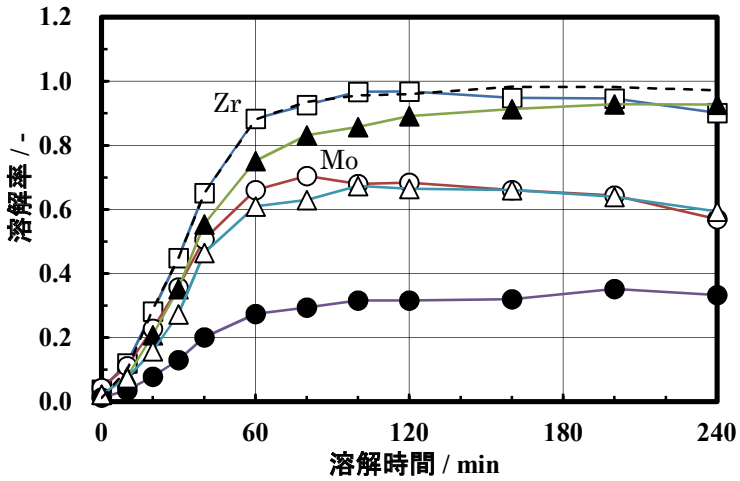


図３．７－２２　核分裂生成物の溶解率（SFD4-2, 燃焼度 44 GWd t^{-1}, 80 ℃, □ : Zr, ○ : Mo, ▲ : Tc, ● : Ru, △ : Pd, 実線 : U）

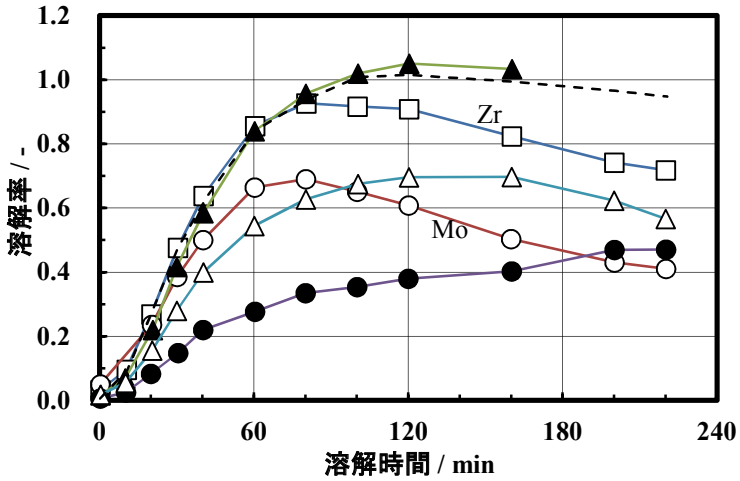


図３．７－２３　核分裂生成物の溶解率（SFD4-3, 燃焼度 44 GWd t^{-1}, 100 ℃, □ : Zr, ○ : Mo, ▲ : Tc, ● : Ru, △ : Pd, 実線 : U）

（３）　不溶解残渣の元素分析

ヨウ素追出槽から採取した溶解液を 0.45 μm のフィルタでろ過し、分離された残渣を加圧溶解した後、ICP-AES で元素測定した。燃焼度 29 GWd t^{-1} のウラン燃料溶解試験で得られた残渣を分析した結果、Mo, Tc, Ru, Rh 及び Pd の 5 元素合計を 100 wt%としたときの重量比は、各々38.4 %, 6.5 %, 47 %, 3.8 %, 3.8 %であった。Adachi ら [4] の結果（前節参照）と傾向がほぼ一致した。

照射済 MOX 燃料の溶解性をより詳しく検討するため、より小規模な溶解試験を行った。照射済燃料 10 g 規模（剪断片 1 個）をガラス製フラスコで溶解する試験（小型溶解試験, 90 ℃）を実施した。燃料溶解液及び不溶解残渣の放射能分析の結果を**表３．７－２**に示す。溶解液の放射能量測定値（A）と ORIGEN による推定計算値（B）との比 A／B を比較したところ、Cs-137 等と同様に、Pu についても約 1 であり燃料は良く溶解したと言える。Ru の A／B は明らかに小さい。同

じ元素でありながら異なる値を示している核種があるが、これは ORIGEN 計算そのものの誤差、燃焼度設定値の誤差あるいは分析誤差等によるものと考えられる。残渣を分析し、この結果を燃料溶解液の分析結果と直接比較すればこのような誤差はほぼ排除できる。

残渣への移行割合（E）は、Pu-239+Pu-240 で 0.054 %であり、Cs-137 の 0.052 %にほぼ一致した。ランタノイド, Am, Cm の移行率も 0.04～0.06 %と同程度の値となった。この比較からは Pu 及びランタノイド, Am, Cm は十分に溶解したと判断できる。一方 Ru 及び Sb の残渣への移行率は明らかに大きく、不溶解残渣を構成する元素となっている。

表３．７－２　燃料溶解液と不溶解残渣の放射能分析結果（小型溶解試験, 照射済 MOX 燃料, 90 ℃）

核種	A 溶解液中の放射能量 / Bq	B 溶解した燃料片の放射能（ORIGEN 計算） / Bq	C = A/B A／B 比	D 不溶解残渣の放射能 / Bq	E=D/(A+D) 残渣への移行割合
Ru-106	4.30E+08	1.49E+09	0.287	1.59E+07	3.565 %
Sb-125	3.39E+08	9.09E+08	0.373	1.27E+06	0.374 %
Cs-134	3.63E+09	5.18E+09	0.701	1.57E+06	0.043 %
Cs-137	3.87E+10	3.26E+10	1.187	2.00E+07	0.052 %
Ce-144	2.69E+08	3.59E+08	0.748	1.00E+05	0.037 %
Eu-154	1.67E+09	3.21E+09	0.520	8.38E+05	0.050 %
Eu-155	7.70E+08	1.63E+09	0.472	4.07E+05	0.053 %
Pu-239+ Pu-240	9.77E+08	9.40E+08	1.039	5.27E+05	0.054 %
Pu-238+ Am-241	7.32E+09	7.23E+09	1.013	4.37E+06	0.060 %
Am-241	1.62E+09	2.19E+09	0.737	9.86E+05	0.061 %
Am-243	5.10E+07	5.11E+07	0.999	2.57E+04	0.050 %
Cm-244	7.75E+09	8.65E+09	0.896	4.15E+06	0.054 %

（４）　溶解液の吸収スペクトル変化

照射済 MOX 燃料の溶解試験（SFD5-90 及び SFD5-80）で得られた溶解液の吸収スペクトルの時間変化を**図３．７－２４～２５**に示す。830 nm 付近のピークは Pu(VI)によるものであり、Pu(IV)は 650 nm, 796 nm 及び 1070 nm 付近のピークに対応する。両図を比較すると明らかに 90 ℃の場合に Pu(VI) が生成したこと、また 80 ℃の場合では Pu(VI) の生成は検出限界以下であったことがわかる。加熱終了後 220 分に採取した両ケースの吸収スペクトルを**図３．７－２６**に示す。90 ℃では、830 nm 付近のピークに比べるとモル吸光係数の小さい 950 nm 付近及び 982 nm 付近の Pu(VI)の吸収ピークも明確に現れている。

吸収スペクトル測定の結果から Pu(IV)及び Pu(VI)濃度を求め、その経時変化を示したものが**図３．７－２７～２８**である。90 ℃の試験では溶解開始時は Pu(VI)は測定されず、溶解が進み、ほぼ終了した 100 分頃から Pu(VI)が増加している。

図３．７－２７では、吸収スペクトル測定結果から Pu(IV)及び Pu(VI)の濃度を求め、その和を

全 Pu 濃度として、U 濃度の変化と併せて示した。U の溶解挙動と Pu の溶解挙動は完全に一致していると言える。なお、90 ℃の試験では 220 分後の溶解液で Pu(VI)の全 Pu に対する割合は、約 35 %であった。80 ℃での溶解試験においても、U と Pu の溶解挙動はよく一致した（**図３．７－２８**）。

PuO_2 の溶解反応については、以下の二通りが考えられる。すなわち、PuO_2 が溶解して直接 Pu(IV)になる場合と一旦 Pu(VI)まで硝酸により酸化され、U と同様に亜硝酸を生成し、生成した亜硝酸によって迅速に Pu(IV)に還元される場合である。現状ではそのどちらであるか、素反応は不明であり、今後の検討が必要である。

亜硝酸に関しては、その濃度は溶解の進行とともに上昇し、溶解速度がもっとも大きな 20～30 分で最大となり、溶解が終了する 100 分頃には濃度は低下した。これは前節で述べた未照射ウランを用いた既往の溶解挙動研究の結果とほぼ同様である。また、亜硝酸濃度が 80 ℃の試験の方が高くなっているのは、熱による分解速度の違いによるものと考えられる。

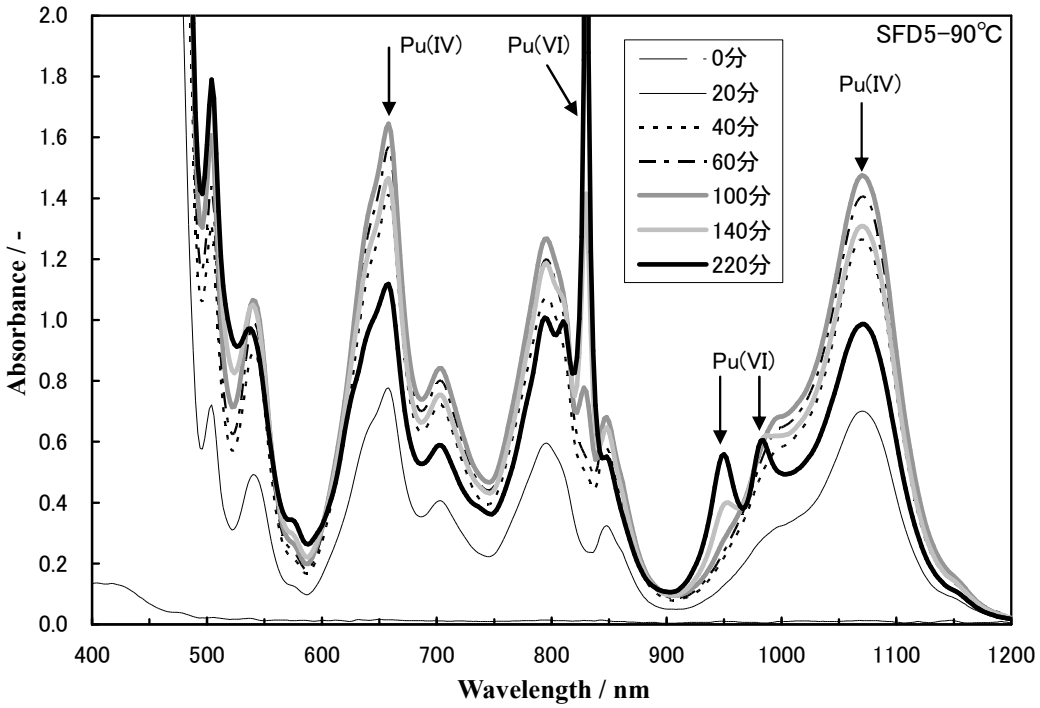


図３．７－２４　溶解液の吸収スペクトルの変化（SFD5-90, ふげん照射済 MOX, 90 ℃）

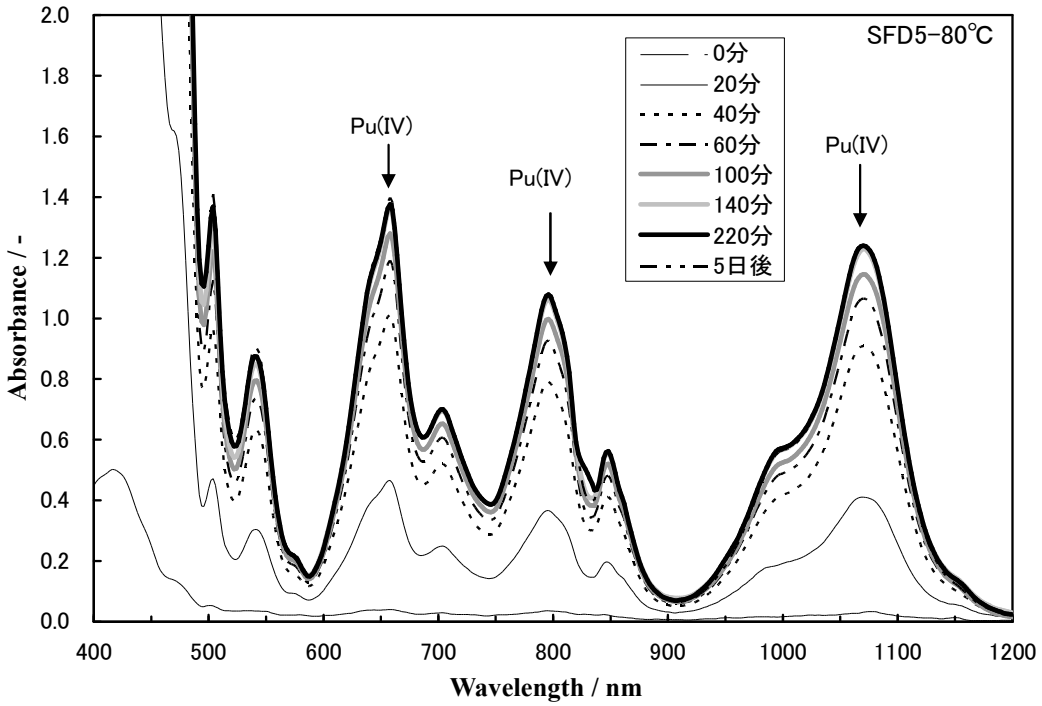


図３．７－２５　溶解液の吸収スペクトルの変化（SFD5-80, ふげん照射済 MOX, 80 ℃）

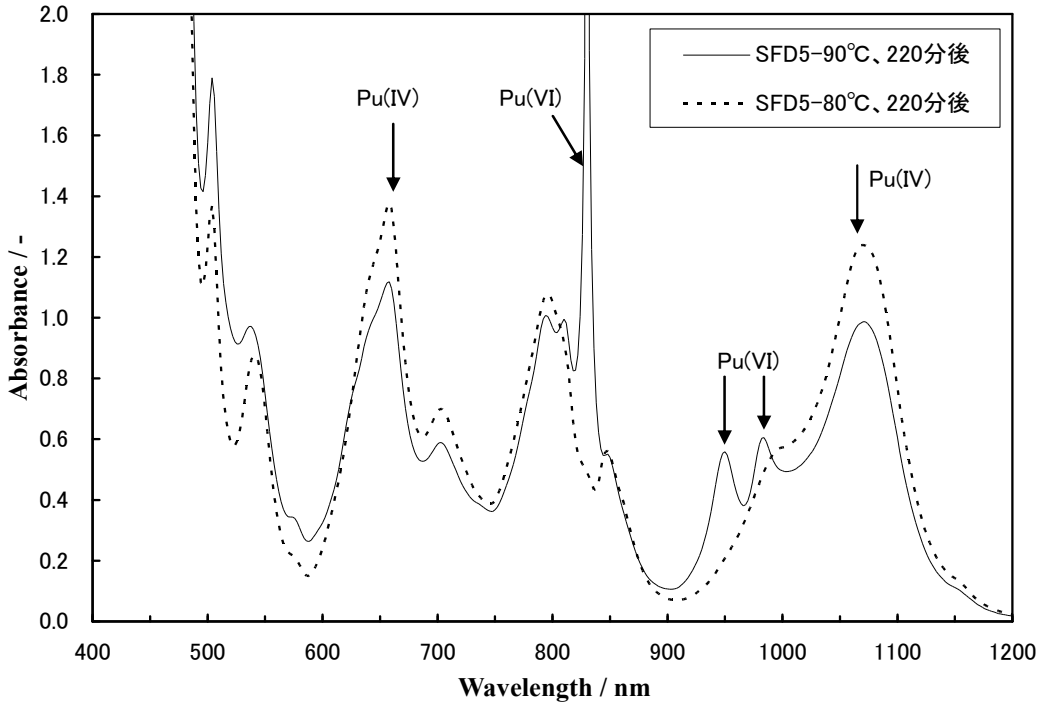


図３．７－２６　溶解（加熱）終了時の溶解液の吸収スペクトルの比較（SFD5-90 及び SFD5-80, ふげん照射済 MOX）

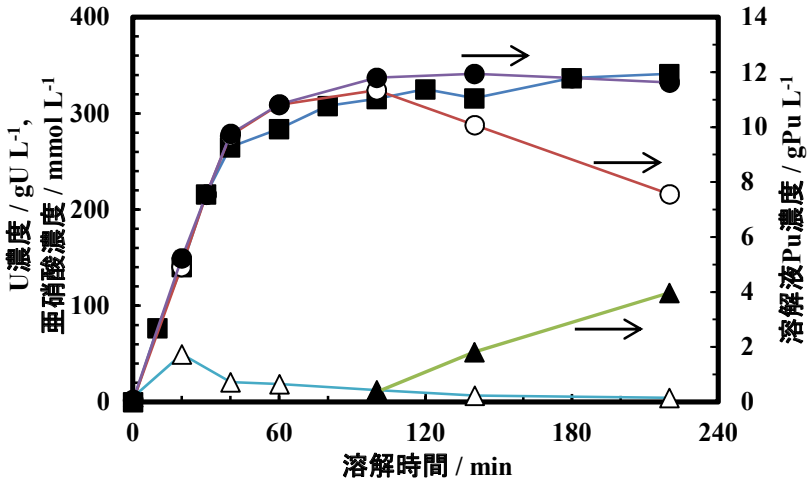


図３．７－２７　溶解液中の Pu(IV)と Pu(VI)の濃度変化（SFD5-90，ふげん照射済 MOX，90 ℃，■：U，●：Pu total，○：Pu(IV)，▲：Pu(VI)，△：亜硝酸）

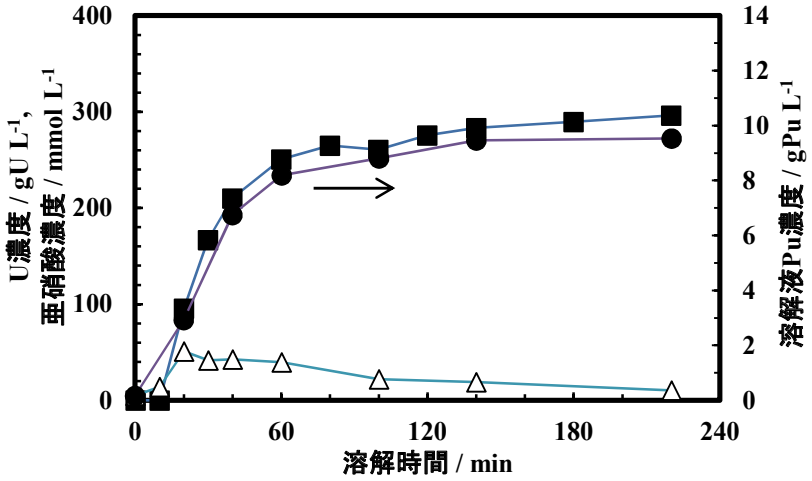


図３．７－２８　溶解液中の Pu(IV)の濃度変化（SFD5-80，ふげん照射済 MOX，80 ℃，■：U，●：Pu total，△：亜硝酸）

３．７．３　溶解挙動のモデル化

（１）　溶解速度式

前節で紹介したように、燃料の溶解速度が単位表面積あたりの溶解速度と有効表面積の積で得られる [5, 6] とすれば、溶解速度式は一般的に次のように与えられる。

$$\frac{d\phi}{dt} = A \cdot \exp(B/T) \cdot a_0 F(\phi) \cdot (C_H + \underline{f} C_U)^{\alpha} \quad [6] \qquad （３．７－１）$$

A　：溶解反応定数，　B　：活性化エネルギーに関する定数（負値），
a_0　：初期比表面積，　C_H　：酸濃度，　C_U　：ウラン濃度，
$F(\phi)$　：表面積遷移関数，　f　：定数，　T　：温度，
t　：時間，　α　：溶解反応次数，　ϕ　：溶解率

ここで単位表面積あたりの溶解速度(DR)にあたるのが右辺の $A\ \exp(B/T)\ (C_H + \underline{f}C_U)^{\alpha}$であり、溶解速度に影響を与えうる溶液温度や硝酸濃度等、既往の研究で明らかになっているパラメータをできるだけ含めたものである。一方、有効表面積は $a_0F(\phi)$ で与えられる。a_0 は燃料溶解前の比表面積である。$F(\phi)$ は前節で紹介した Hodgson の浸透理論[7]を基にして解析的に得られる。この関数は、Hodgson が採用した溶解反応に係るパラメータ f 及び c を用いて、溶解の進行に伴う有効表面積の変化を与える。パラメータ f は、燃料が酸に曝露されない状態（unexposed）から曝露された状態（exposed）への移行に係る無次元定数で、硝酸が浸透していく燃料クラックの分布に係る数である。均一分布であれば $f=1$ とされる。c は、酸に曝露された（exposed fuel）燃料の初期重量割合である。Hodgson 理論と Taylor 理論から得られた $F(\phi)$およびϕを示す[6]。

$$F(\phi) = -\frac{f}{1-f}\frac{(1-c)}{c}\left(\exp(-x) - \exp(-fx)\right) + \exp(-x) \qquad （３．７－２）$$

$$\phi = 1 + \frac{f}{1-f}(1-c)\left(\exp(-x) - \frac{1}{f}\exp(-fx)\right) - c\cdot\exp(-x) \qquad （３．７－３）$$

ここで x は無次元時間であり、x は経過時間 t と Hodgson 浸透理論でのλ（$1/\lambda$: 酸に曝露した燃料の溶解反応速度定数）によって、$x = t/\lambda$ で定義される 0 以上の値である。溶解開始時（$x = 0$）には $F(\phi)$ =1.0, $\phi = 0$ である。また、溶解が進行し x が十分大きい時点では、$F(\phi)$ は 0 へ、ϕ は 1 へ近づく。

（２） 各パラメータの検討

① 初期比表面積 a_0

実験的手法による比表面積の測定は容易ではないため、ここでは代表的な幾何形状を仮定したモデルから推算した。比表面積の定義は単位重量あたりの面積で、A_0 / W_0 ($= A_0 / \rho V_0$) で与えられる。W_0 は初期（溶解前）重量、ρ は密度、V_0 は初期体積である。したがって比表面積はρ と A_0 の影響を検討する必要がある。

燃料密度については、軽水炉照射済燃料の密度は 40 GWd t^{-1} 程度までは燃焼度の影響が明らかにされている[8]。密度の変化はたかだか 2～3 %TD（理論密度）であることから、比表面積に対する影響はそれほど大きくないと考えられる。

表面積については、被覆管に覆われていない部分が溶解に関与するため、ダイヤモンドカッター等で円柱状に切断した場合は円形の切断面の面積を初期表面積と仮定できる。未照射燃料の場合、これを初期表面積とするのはまず妥当である。一方照射済燃料は、その出力履歴に依存してクラック（**図３．７－２９**）を生じていることが知られている[8]。クラックが存在すれば初期表面積は大きくなる。半径方向に 2～4 個のクラックがある場合について算出すると、燃料のせん断長さが 40 mm の時、クラックなしの場合の 2～6 倍程度に増加する。

大型再処理施設のように剪断機によって切断した燃料では、粉体状の燃料が被覆管から脱落して存在する等、複雑な状況となる。それぞれの形態の燃料について比表面積を考える必要がある。



図３．７－２９　照射済燃料のクラック

②　$F(\phi)$

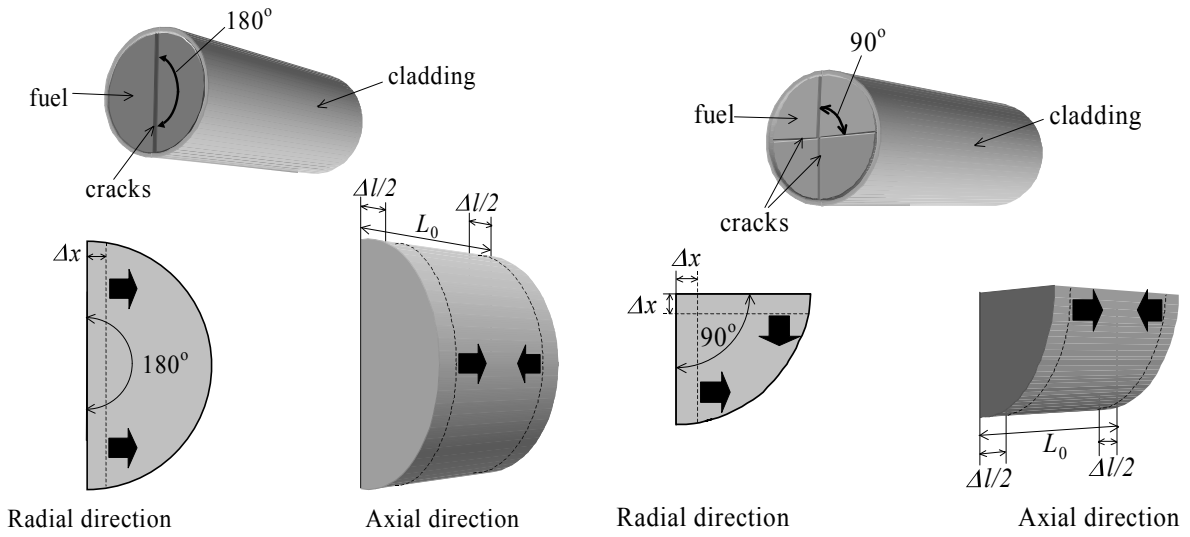
$F(\phi)$ は比表面積と溶解率の関係を表現する関数であり、前節に示したような既往研究がなされている。照射済燃料の溶解時の比表面積変化については情報が無く、根本ら[9]が高速実験炉「常陽」の照射済 MOX（照射前 Pu 含有率 30 %）について示しているのみである。根本らの研究では溶解率 $\phi = 0.7$ 程度まで $F(\phi)$ は約 1 のままで大きく変化せず 0.7 を超えると減少している。これは、溶解面積が増大せずに溶解が進行したことを示している。照射で生じた燃料クラックや中央空孔の存在によって、硝酸が溶解初期より容易に燃料内部へ浸入したために表面積の大きな変化が見られなかったとも考えられる。NUCEF 溶解試験に用いた燃料には、**図３．７－３～４**（断面写真）で示したようにクラックが存在しているため、硝酸の浸入は未照射の燃料に比べて容易であり、溶解初期の比表面積は常陽照射済 MOX の場合に近いものであったと考えられる。

$F(\phi)$ を決定するこれら２つのパラメータは照射済燃料溶解試験の複数の結果から相関付けることで、同様な形状の照射済燃料に対し内挿することはできるが、異なる形状毎に f と c を新たに見出していく必要がある。また、これらのパラメータが実際の現象との関係でどのように決定されるべきなのか等さらに検討すべきと思われる。

Mineo ら[8]は、上記の２つのパラメータを用いず、解析的に $F(\phi)$を求める方法として半径方向クラックに着目したモデルを示している。燃料形状を単純化して $F(\phi)$を推定することとし、半径方向のクラック２本が 180 度の角度で存在、あるいは４本が角度 90 度で存在するモデルを検討した（**図３．７－３０**）。溶解はクラック面から一様に進行するとしている。これらを解析的に解いた上で、$F(\phi)$とϕとの関係を、x をパラメータとして計算して求めたところ次の形の式で近似されることを見出した。

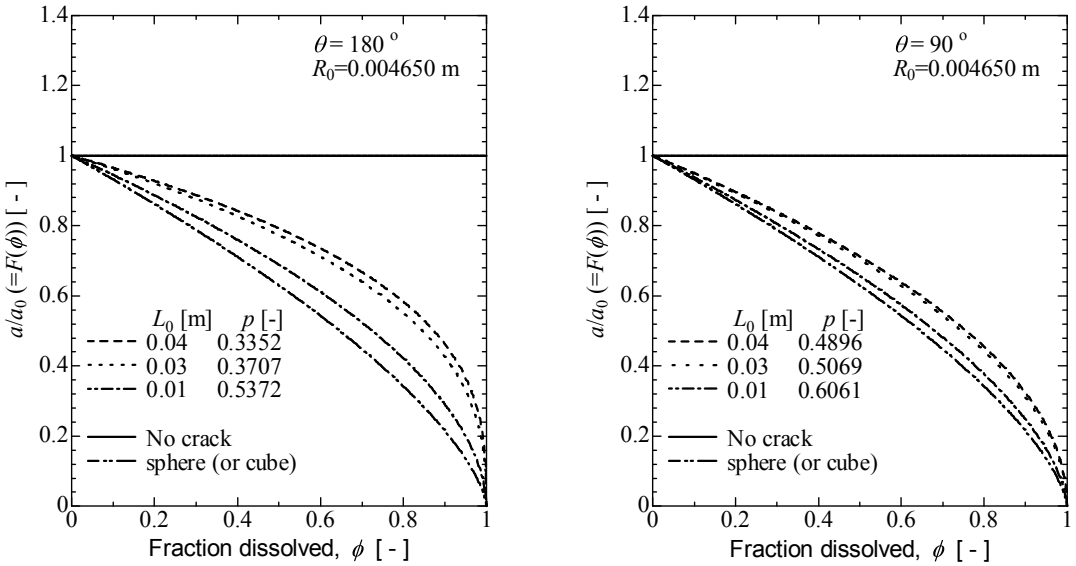
$$F(\phi) = (1-\phi)^p \qquad （３．７－４）$$

ここで、p は定数である。被覆管付の燃料を想定し燃料直径（被覆管内径）を 9.3 mm としたときの $F(\phi)$ とϕとの関係を**図３．７－３１**に示す。併せて、クラックがない場合、及び燃料が球もしくは立方体と仮定した $F(\phi)$も示した。クラックがない場合は、$p = 0$ であり、溶解面積は一定である。燃料が球もしくは立方体の場合は $p = 2/3$ である。



(a) クラック 2 本（180 度）　　(b) クラック 4 本（90 度）

図３．７－３０　単純化した軽水炉照射済燃料形状モデル [10]（Mineo, H., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 42, 2004.）



(a) クラック 2 本（180 度）　　(b) クラック 4 本（90 度）

図３．７－３１　溶解表面積の変化（燃料初期長さの影響） [10]（Mineo, H., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 42, 2004.）

③　溶解反応に係る定数

単位面積当たり溶解速度を表すパラメータのうち、B,f及びαについては、ここでは未照射燃料溶解試験で得られた値を用いる。B は約－15 kcal mol^{-1} [1, 11], f は 1.0 [12], α は 2.0 [12] とする。A はこれら B, f, αと、原研が NUCEF 試験より以前に再処理特別研究棟において実施した軽水炉照射済燃

料の溶解試験[13]のデータから与える。この溶解試験では、燃焼度 40 GWd t^{-1} 程度までの照射済燃料の小片（厚さ数 mm にスライスされたハル付き照射済燃料）が用いられており、その形状から初期比表面積を約 0.6 cm^2 g^{-1} とした。溶解曲線は直接得られていないため、発生する Kr あるいは NO_X の濃度測定結果を用いた。その結果、$A = 7.54\times10^6$ g cm^{-2} min^{-1} L^2 mol^{-2} を得た。

④ 各パラメータ検討のまとめ

照射済 UO_2 燃料の溶解試験の解析に用いる各パラメータをまとめると次のとおりである。

・初期比表面積　a_0 :　0.057　　cm^2 g^{-1}　　（クラックがない場合）
　　0.14～0.38　cm^2 g^{-1}　　（クラックを仮定する場合）

・溶解に係る表面積変化を表す関数 $F(\phi)$ のパラメータ (f, c) :　　(0.4, 0.2)

・単位面積当たり溶解速度 DR :　$7.54\times10^6 \exp(-7549/T)(C_H+C_U)^2$　g cm^{-2} min^{-1}

（３）　溶解挙動と計算結果の比較

NUCEF 溶解試験では、溶解の進行に伴って溶解液が蒸発し体積が減少したため、溶解液中のウランと硝酸の分析値には蒸発濃縮の影響が見られた。ここでは体積の経時変化を考慮してウラン濃度を補正して挙動推定を行った。推定計算に用いたパラメータを**表３．７－３**に示す。なおウラン 1 mol の溶解時に硝酸 8/3 mol が消費されるものとした。**図３．７－３２～３５**に計算結果との比較を示す。ウラン濃度および硝酸濃度ともによく再現されたと考えられる。

一方 Mineo ら[10]は、上述の照射済燃料のクラックを簡素化したモデルに前項で検討した DR（ただし $f = 0$）を適用し、クラックがなかったと推定できる Tsukada らによる照射済燃料の溶解試験[14]、Ikeda らによる粉末状燃料の溶解試験[15]、さらに NUCEF 溶解試験等の結果を再現できることを示した。このうち、NUCEF 試験に対しては、クラックが半径方向に 2 本入る場合に求められる初期比表面積 0.03147 m^2 kg^{-1}, p : 0.3352 で近似できることが示された。

表３．７－３　NUCEF 試験の解析に用いた各パラメータ

Run No.	A	B	f	α	Pellet		Powder		Weight fraction of pellet / %
					$F(\phi)$, (f, c)	A_0	$F(\phi)$	a_0	
SFD1-1	7.54×10^6	−7549	1	2	(0.4,0.2)	0.057	$(1-\phi)^{2/3}$	0.6	39.0
SFD2-1	7.54×10^6	−7549	1	2	(0.4,0.2)	0.15	–	–	–
SFD3-1	7.54×10^6	−7549	1	2	(0.4,0.2)	0.15	–	–	–
SFD3-3	7.54×10^6	−7549	1	2	(0.4,0.2)	0.15	–	–	–

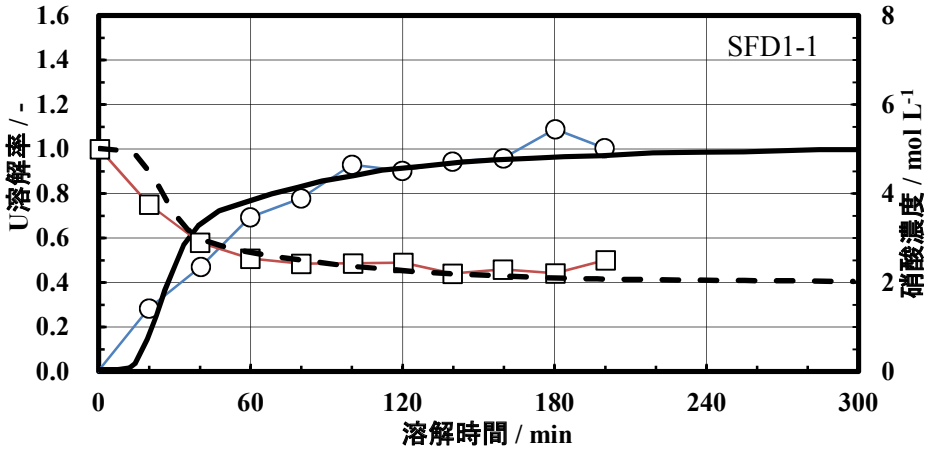


図３．７－３２　ウラン濃度および硝酸濃度測定結果と解析モデル計算結果の比較（SFD1-1，前節掲載のグラフに対し液量減少を考慮して濃度実測値を補正，○及び実線：U 濃度，□及び破線：硝酸濃度）

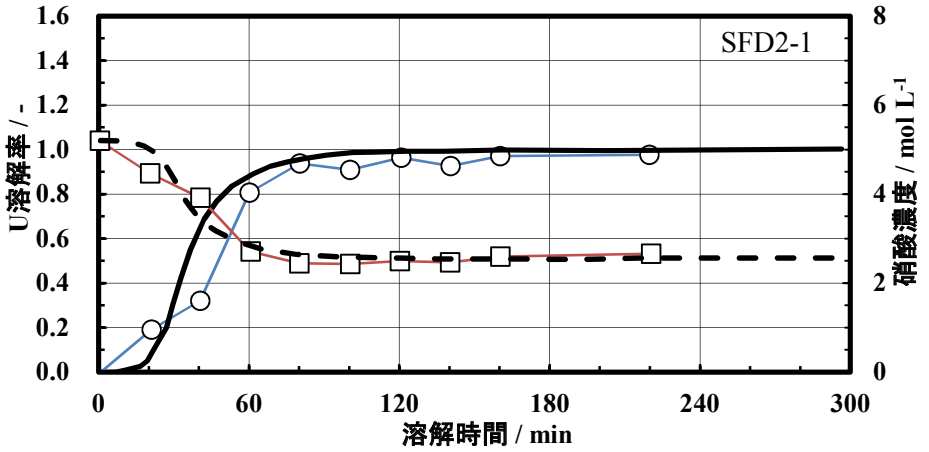


図３．７－３３　ウラン濃度および硝酸濃度測定結果と解析モデル算出結果の比較（SFD2-1，同，○及び実線：U 濃度，□及び破線：硝酸濃度）

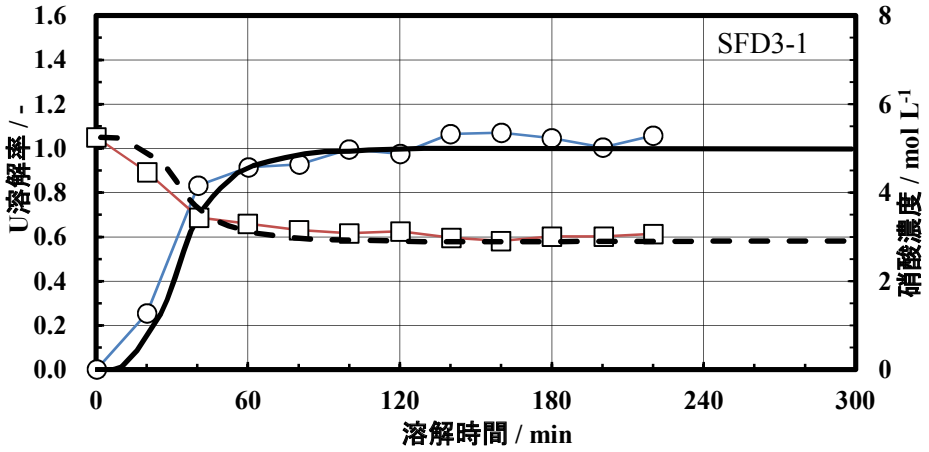


図３．７－３４　ウラン濃度および硝酸濃度測定結果と解析モデル算出結果の比較（SFD3-1，同，○及び実線：U 濃度，□及び破線：硝酸濃度）

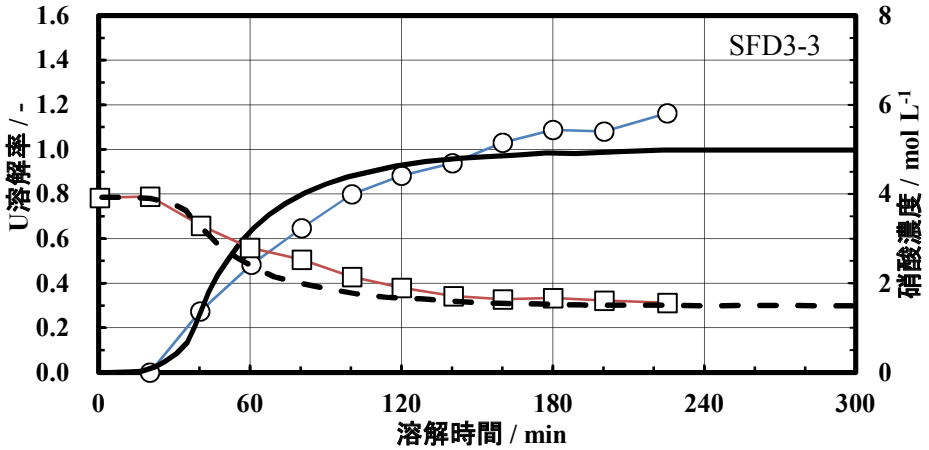


図３．７－３５　ウラン濃度および硝酸濃度測定結果と解析モデル算出結果の比較（SFD3-3，同，○及び実線：U 濃度，□及び破線：硝酸濃度）

（４）　クリプトン濃度測定結果と計算結果の比較

クリプトン 85 は照射済燃料の溶解と同時に気相中へ放出される。発生量は溶解速度と良い相関があるとされている。このため、解析モデルで得られる溶解速度変化 $d\phi/dt$ を算出し、Kr の発生量変化、すなわちオフガス中 Kr-85 濃度の変化と比較した。

図３．７－３６～３９に比較した結果例を示す。比較のため両者の曲線を規格化した。曲線はほぼ同様であるが、ピークに達する時刻は 10 分程度ずれている。計算による溶解速度変化の方が早い。これは、以下の 2 つの効果によると考えられる。

まず溶解槽から Kr モニタまでの配管距離が長く、Kr が溶解槽の気相部に放出されてからモニタに到達するまでに、オフガス流量から推定して 2 分程度の遅延効果が挙げられる。

また、Kr が気相へ移行する前に硝酸溶液へ Kr が溶解することによる遅延効果が考えられる。溶解開始後 30 分程度は照射済燃料からの Kr の移行量が小さく溶解液の温度も低いため Kr は溶解液中へ溶解して留まり、気相へはほとんど放出されない。溶解の進捗とともに、溶液温度が上昇し Kr 溶解度が低下、また燃料から溶解液への Kr 移行量が増加する。さらに沸騰状態になるため、ついに Kr の気相部への放出が起きると考えられる。1.4 L の水への Kr の溶解度は、50～80 ℃で 2.396～1.878 mmol と推定され[16]、これ以上の温度では硝酸溶液が沸騰に近くなっているため、溶解度はさらに下がると考えられる。

一方、燃料剪断片に含まれる Kr の推定生成量は、ORIGEN 計算によれば 0.528 mmol（440 gU, 8 GWd t^{-1} の場合），1.44 mmol（370 gU, 29 GWd t^{-1}），1.91 mmol（350 gU, 44 GWd t^{-1}）であり、物質量の点から溶解初期では、Kr は水中に溶解され得ることがわかる。この遅延効果については、図において Kr の測定値が溶解開始後しばらく小さく、溶解槽が約 80 ℃を越えたあたりから大きく増加していることからも推察できる。

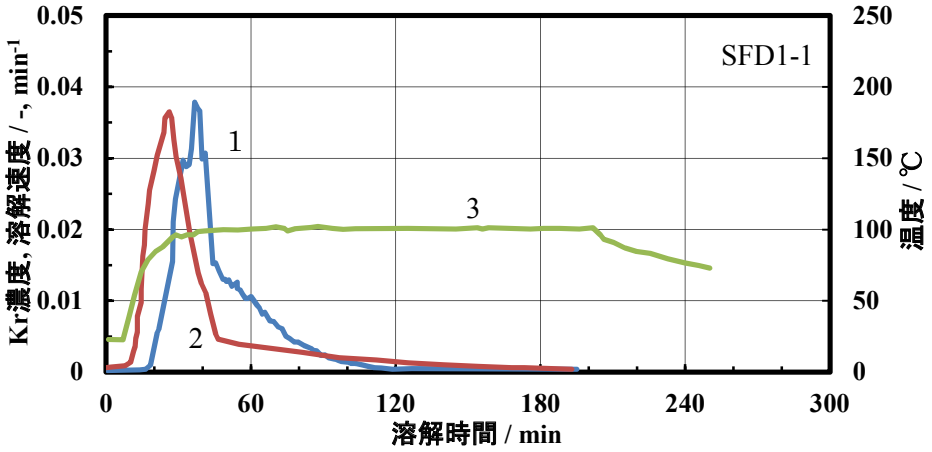


図３．７－３６　ウラン溶解速度とオフガス中 Kr-85 濃度の時間変化の比較（SFD1-1, 1：規格化された Kr 濃度, 2：規格化されたウラン溶解速度, 3：溶液温度, 以下同様）

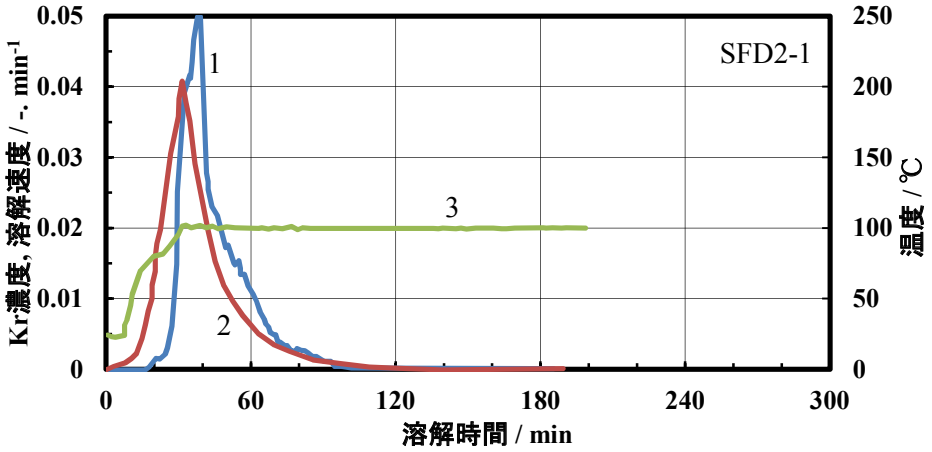


図３．７－３７　ウラン溶解速度とオフガス中 Kr-85 濃度の時間変化の比較（SFD2-1）

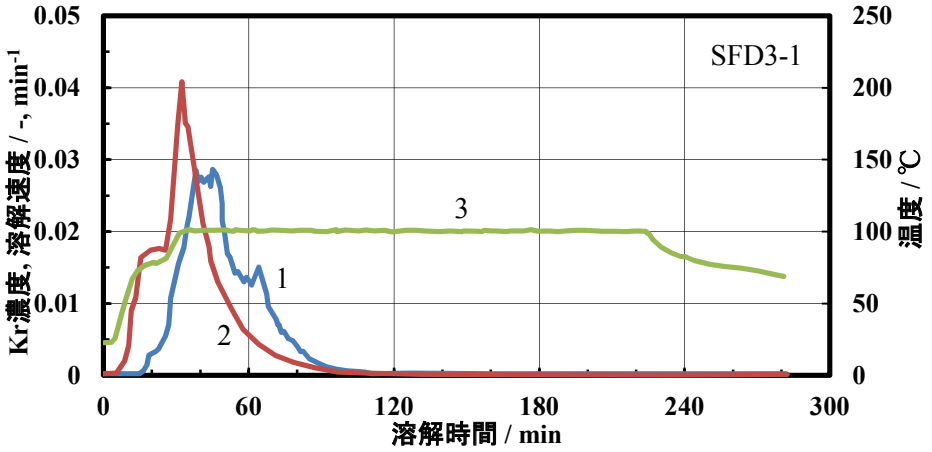


図３．７－３８　ウラン溶解速度とオフガス中 Kr-85 濃度の時間変化の比較（SFD3-1）

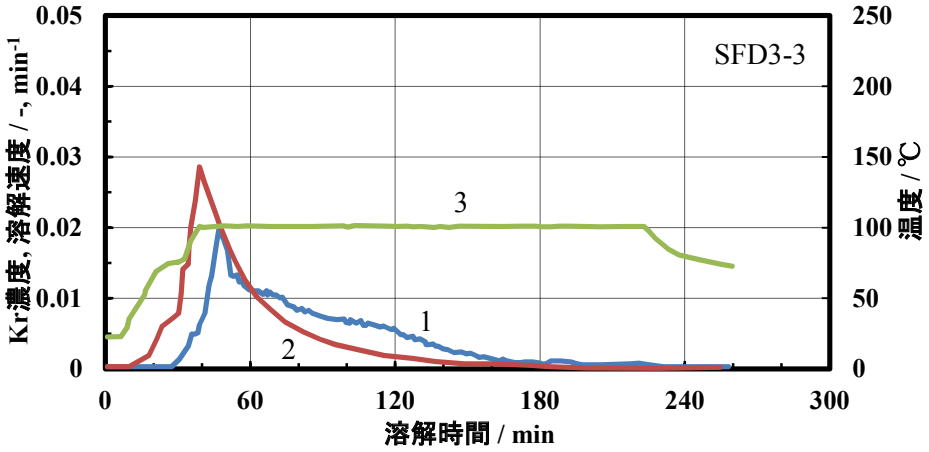


図３．７－３９　ウラン溶解速度とオフガス中 Kr-85 濃度の時間変化の比較（SFD3-3）

（３．７節の参考文献）

1) Mineo, H., Kihara, T., Nakano, Y., Kimura et al., Dissolution Tests of Spent Fuel in the NUCEF αγcell Including Dissolver Off-gas Treatment, Proc. 2nd NUCEF Int. Sympo. (NUCEF'98), Hitachinaka, 1998, JAERI-Conf 99-004, 1999, pp. 498 - 507.

2) Lausch, J., Berg, R., Koch, L., Coquerelle, M., Glatz, J. P., Walker, C. T., Mayer, K., Dissolution Residues of Highly Burnt Nuclear Fuels, J. Nucl. Mater., 208, 1994, pp. 73 - 80.

3) Izumida, T., Kawamura, F., Precipitates Formation Behavior in Simulated High Level Liquid Waste of Fuel Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990, pp. 267 - 274.

4) Adachi, T., Ohnuki, M., Yoshida, N., Sonobe et al., Dissolution Study of Spent PWR Fuel : Dissolution Behavior and Chemical Properties of Insoluble Residues, J. Nucl. Mater., 174, 1990, pp. 60 - 71.

5) Taylor, R. F., Sharratt, E. W., de Chazal, L. E. M., Logsdail, D. H., Dissolution Rates of Uranium Dioxide Sintered Pellets in Nitric Acid Systems, J. Appl. Chem., 13, 1963, pp. 32 - 40.

6) Ohsaki, H., Fujine, S., Maeda, M., Adachi, T., Sakurai, T., Kudoh, H., Simulation of spent fuel dissolution in reprocessing, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, pp. 682 - 686.

7) Hodgson, T. D., A Model for Fuel Dissolution via Fragmentation, Proc. Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'87), Paris, 1987, pp. 591 - 594.

8) 原子力安全研究協会 編, 軽水炉燃料のふるまい(改訂新版), 実務テキストシリーズNo.3, 原子力安全研究協会, 1990.

9) 根本慎一, 柴田淳広, 塩浦隆夫, 岡本文敏, 田中康正, 高速炉照射済燃料の溶解に関する研究, 動燃技報, 95, 1995, pp. 43-51.

10) Mineo, H., Isogai, H., Morita., Y., Uchiyama, G., An Investigation into Dissolution Rate of Spent Nuclear Fuel in Aqueous Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., 42, 2004, pp. 126 - 134.

11) Fukasawa, T., Ozawa, Y., Relationship between Dissolution Rate of Uranium Dioxide Pellets in Nitric Acid Solutions and their Porosity, J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 106, 1986, pp. 345 -356.

12) Uriarte, A. L., Rainey, R. H., Dissolution of High-density UO_2, PuO_2 and UO_2-PuO_2 Pellets in Inorganic Acids, ORNL-3695, 1965.
13) 化学部溶解試験グループ, 使用済燃料の溶解試験, JAERI-M 91-010, 1991.
14) Tsukada, T., Yokoyama, H., Satmark, B., Glatz, J. P., Koch, L., Pagliosa, G., Dissolution Studies on High Burn-up UO_2 Fuel and MOX LWR Fuel, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 274 - 281.
15) Ikeda, Y., Yasuike, Y., Nishimura, K., Hasegawa, S., Mason, C., Bush, R., Takashima, Y., Dissolution Behavior of Pulverized Irradiated Fuels in Nitric Acid Solutions, J. Nucl. Sci. Technol., 36, 1999, pp. 358 - 363.
16) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-103 - II-194.